

ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Giới thiệu dự án

1.1. Tên đề tài

Xây dựng hệ thống phát hiện người đội mũ bảo hiểm trong ảnh và video sử dụng mô hình YOLOv8

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa và sự phát triển của các hệ thống camera giám sát, bài toán phát hiện hành vi vi phạm an toàn giao thông (đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy) ngày càng trở nên quan trọng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để tự động phát hiện các trường hợp vi phạm có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và hỗ trợ xây dựng các hệ thống giao thông thông minh.

Bên cạnh đó, đề tài giúp sinh viên tiếp cận với các công nghệ học sâu hiện đại, phù hợp với định hướng nghề nghiệp AI Engineer trong tương lai.

1.3. Ý nghĩa và tính ứng dụng

- Ứng dụng trong hệ thống giám sát giao thông thông minh
- Hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện vi phạm an toàn giao thông
- Có thể mở rộng cho các bài toán an toàn lao động, camera an ninh

1.4. Giá trị học thuật

- Tiếp cận bài toán Object Detection trong lĩnh vực Computer Vision
- Làm quen với Deep Learning, Convolutional Neural Network (CNN)
- Áp dụng mô hình YOLOv8 - một trong những mô hình phát hiện đối tượng hiện đại

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Computer Vision và Object Detection

Computer Vision là lĩnh vực nghiên cứu giúp máy tính có khả năng hiểu và phân tích hình ảnh, video. Trong đó, Object Detection là bài toán xác định vị trí và phân loại các đối tượng xuất hiện trong ảnh thông qua các bounding box. Khác với bài toán phân loại ảnh (Image Classification), Object Detection không chỉ xác định đối tượng là gì mà còn xác định đối tượng nằm ở đâu trong ảnh.

2.2. Deep Learning và Convolutional Neural Network (CNN)

Deep Learning là một nhánh của Machine Learning sử dụng các mạng nơ-ron nhiều tầng để học biểu diễn dữ liệu. Trong lĩnh vực xử lý ảnh, Convolutional Neural

Network (CNN) được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng trích xuất đặc trưng tự động từ dữ liệu ảnh.

CNN là nền tảng của các mô hình phát hiện đối tượng hiện đại, trong đó có YOLO.

2.3. Mô hình YOLOv8

YOLO (You Only Look Once) là nhóm mô hình phát hiện đối tượng theo hướng one-stage detector, cho phép xử lý ảnh theo thời gian thực. YOLOv8 là phiên bản ổn định do Ultralytics phát triển, được hỗ trợ chính thức và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu cũng như các ứng dụng thực tế.

YOLOv8 thực hiện đồng thời việc phát hiện và phân loại đối tượng chỉ trong một lần suy luận, phù hợp cho các hệ thống yêu cầu xử lý nhanh.

2.4. GPU và CUDA

GPU (Graphics Processing Unit) có khả năng xử lý song song cao, rất phù hợp cho các tác vụ học sâu. CUDA là nền tảng do NVIDIA phát triển cho phép các thư viện như PyTorch tận dụng sức mạnh GPU để tăng tốc quá trình huấn luyện và suy luận mô hình.

2.5. Công nghệ và công cụ sử dụng

- Python 3.11: Ngôn ngữ lập trình chính
- PyTorch: Framework học sâu
- Ultralytics YOLOv8: Mô hình phát hiện đối tượng
- CUDA 12.1: Tăng tốc GPU
- OpenCV: Xử lý ảnh
- Virtual Environment (venv): Quản lý môi trường phát triển

3. Phân tích yêu cầu của dự án

3.1. Yêu cầu chức năng

- Phát hiện người trong ảnh/video
- Phân loại trạng thái: đội mũ bảo hiểm / không đội mũ bảo hiểm
- Hiển thị bounding box và nhãn đối tượng
- Hỗ trợ xử lý video gần thời gian thực

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Thời gian xử lý nhanh
- Có khả năng chạy trên GPU
- Dễ mở rộng và bảo trì
- Có thể triển khai trên môi trường local

3.3. Lựa chọn môi trường thực hiện

- Trong đề tài này, em lựa chọn thực hiện huấn luyện và thử nghiệm mô hình trên máy cá nhân thay vì sử dụng Google Colab. Nguyên nhân là do máy cá nhân được trang bị GPU NVIDIA hỗ trợ CUDA, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện mô hình học sâu.
- Việc làm việc trên môi trường local giúp em chủ động về thời gian, tránh các giới hạn tài nguyên và thời gian sử dụng như trên Google Colab, đồng thời thuận tiện cho quá trình phát triển, debug và triển khai lâu dài.
- Google Colab được xem là phương án dự phòng trong trường hợp cần mở rộng tài nguyên tính toán

4. Kế hoạch thực hiện dự án

- **Giai đoạn 1: Chuẩn bị môi trường (Tuần 1)**
 - Cài đặt Python, PyTorch, CUDA
 - Cài đặt YOLOv8
 - Kiểm tra GPU hoạt động
- **Giai đoạn 2: Xây dựng dataset (Tuần 2)**
 - Thu thập dữ liệu
 - Gán nhãn dữ liệu
 - Chuẩn hóa định dạng YOLO
- **Giai đoạn 3: Huấn luyện mô hình (Tuần 3 - 4)**
 - Huấn luyện với YOLOv8n hoặc YOLOv8s
 - Điều chỉnh tham số
 - Đánh giá kết quả
- **Giai đoạn 4: Tối ưu và đánh giá (Tuần 5 - 6)**
 - Cải thiện dataset
 - So sánh các cấu hình
 - Đánh giá mAP, Precision, Recall
- **Giai đoạn 5: Hoàn thiện hệ thống (Tuần 7 - 8)**
 - Xây dựng demo xử lý video
 - Viết báo cáo cuối kỳ
 - Chuẩn bị thuyết trình

5. Tài liệu tham khảo

[1] Ultralytics. (2023). “YOLOv8 documentation.” 2023. [Online]. Từ: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/> [Truy cập ngày 30/01/2026].

[2] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, & A. Farhadi. “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection”, trong Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), trang 779 - 788, 2016.

[3] I. Goodfellow, Y. Bengio, & A. Courville. Deep Learning. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

[4] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G.. “Deep learning,” Nature, tập 521, số 7553, trang 436–444, 2015.

[5] NVIDIA Corporation. (2024). “CUDA Toolkit Documentation.” 2024. [Online]. Từ: <https://docs.nvidia.com/cuda/> [Truy cập ngày 30/01/2026]

[6] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., và cộng sự. “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library”, trong Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), tập 32, 2019.